

Project Charter

MiLocal — Trust & Match

Plataforma de Matchmaking Inmobiliario Comercial

Stack: Go 1.23 + PostgreSQL 16 + React 19 + TypeScript 5.8

URL: <https://matchinmobiliario.fcadev.cl>

Versión: 1.0 — Julio 2026

Índice

1. Resumen Ejecutivo	3
2. Identificación del Problema	3
2.1. 5 Whys — Análisis de Causa Raíz	3
2.2. Stakeholders	4
3. Alcance del Producto	4
3.1. MVP — Incluido (Julio 2026)	4
3.2. Fuera de Alcance (MVP)	4
3.3. Arquitectura Lógica	5
4. Motor de Matchmaking	5
4.1. Weighted Feature Distance	5
4.1.1. Dimensiones Técnicas (7)	6
4.1.2. Dimensiones de Preferencias (3)	6
4.1.3. Fórmulas	6
4.1.4. Perfiles de Rubro	7
4.1.5. Reglas Duras	7
4.1.6. Path a Machine Learning	7
5. Base de Datos	7
5.1. Diagrama de Entidad-Relación	7
5.2. Tablas	8
6. API REST	8
6.1. Inventario de Endpoints	8
7. Seguridad	9
7.1. Autenticación y Autorización	9
7.2. Matriz de Riesgos (ISO 27001)	9
8. Infraestructura y DevOps	9
8.1. Docker Compose	9
8.2. CI/CD (Jenkins)	9
9. Cronograma del Proyecto	10
10.Documentación del Proyecto	11
11.Métricas de Éxito (COBIT RACI)	11
12.Glosario	11
13.Referencias	12

1. Resumen Ejecutivo

MiLocal — Trust & Match es una plataforma B2B de *matchmaking inmobiliario comercial* que conecta emprendedores con propietarios de locales en Chile. El producto utiliza un motor de **Weighted Feature Distance** que evalúa 10 dimensiones técnicas y de preferencias para calcular un puntaje de compatibilidad entre cada inmueble y el rubro del negocio.

Propuesta de valor:

- **Para emprendedores:** Encontrar el local óptimo para su rubro sin arriesgar capital en un espacio técnicamente incompatible.
- **Para propietarios:** Reducir la vacancia conectando sus inmuebles con arrendatarios precalificados cuyo negocio sea compatible con las especificaciones del local.

Diferenciador técnico: A diferencia de portales inmobiliarios genéricos (PortalInmobiliario, MercadoLibre), MiLocal no rankea por precio o ubicación, sino por **compatibilidad técnica**: ¿tiene el local las conexiones, dimensiones y permisos que tu negocio necesita?

Atributo	Valor
Nombre del proyecto	MiLocal — Trust & Match
Tipo de plataforma	SPA + API REST
Mercado objetivo	Chile (Región Metropolitana, fase inicial)
Usuarios objetivo	Emprendedores comerciales + Propietarios de locales
Stack tecnológico	Go 1.23 + PostgreSQL 16 + React 19 + TypeScript 5.8 + Vite 6 + Tailwind CSS
Infraestructura	Docker Compose (3 servicios) + Jenkins CI/CD + Nginx reverse proxy
Repositorio	https://github.com/felipec03/proyecto-inmobiliario
Estado actual	MVP — Julio 2026 (55 % backend, 65 % frontend)

2. Identificación del Problema

2.1. 5 Whys — Análisis de Causa Raíz

1. **¿Por qué los emprendedores fracasan en su primer local?** Porque el local no era técnicamente adecuado para su rubro.
2. **¿Por qué eligen un local inadecuado?** Porque no tienen conocimiento técnico sobre los requerimientos específicos de su rubro.
3. **¿Por qué no tienen ese conocimiento?** Porque los portales inmobiliarios no muestran especificaciones técnicas ni evalúan compatibilidad.
4. **¿Por qué los portales no lo hacen?** Porque su modelo de negocio se basa en volumen de publicaciones, no en calidad de match.
5. **¿Por qué no hay una alternativa?** Porque el mercado de Real Estate comercial en LatAm no ha adoptado sistemas de recomendación basados en datos.

2.2. Stakeholders

Rol	Necesidad	Métrica de éxito
Emprendedor	Encontrar local compatible con su rubro	Tasa de match > 80 %
Propietario	Reducir tiempo de vacancia	Días hasta primer contacto
Admin plataforma	Gestionar catálogo y verificar documentos	Trust Level de usuarios
Inversionista	ROI de la plataforma	Contratos cerrados vía la plataforma

3. Alcance del Producto

3.1. MVP — Incluido (Julio 2026)

- Registro y autenticación de usuarios (JWT + bcrypt)
- Publicación de inmuebles con especificaciones técnicas (7 dimensiones)
- Motor de matchmaking Weighted Feature Distance (10 dimensiones, 6 rubros)
- Puntaje de compatibilidad con desglose explicable por dimensión
- Regla dura: cap del 29 % si el rubro no está en usos permitidos
- Subida de documentos (identidad, ingresos, legales, propiedad)
- Sistema de Trust Level (documentos verificados)
- Perfil de usuario con preferencias guardadas
- Onboarding/assessment para capturar rubro y necesidades
- Búsqueda de inmuebles por rubro
- Dashboard de tendencias de mercado (Chile)
- Interfaz responsive (mobile + desktop)
- Pipeline CI/CD con Jenkins

3.2. Fuera de Alcance (MVP)

- Chat con inteligencia artificial (ON HOLD — pendiente decisión de proveedor LLM)
- Visual Analyzer (análisis multimodal de fachadas)
- Pasarela de pagos
- Firma electrónica de contratos
- Verificación biométrica de identidad
- App móvil nativa
- Soporte multi-país (foco exclusivo en Chile)

3.3. Arquitectura Lógica

Nginx (Reverse Proxy)	
/api/* → backend:8080 /* → frontend:80	
Backend (Go 1.23)	Frontend (React 19 + TS 5.8)
cmd/server	src/pages/ (8 páginas)
internal/	src/components/ (9 componentes)
handler/ (7)	src/services/ (api.ts, gemini.ts)
service/	src/hooks/ (useAuth)
matcher/ (3)	
repository/ (5)	Vite 6 + Tailwind CSS
middleware/ (2)	React Router v7 + motion
auth/ (1)	
model/ (1)	
net/http stdlib	
lib/pq (PostgreSQL)	
PostgreSQL 16	
7 tablas:	
users, documents,	
properties, matches,	
chat_history,	
assessments,	
user_preferences	

4. Motor de Matchmaking

4.1. Weighted Feature Distance

El motor de matchmaking es el componente central de la plataforma. Evalúa la compatibilidad entre un inmueble y un rubro comercial mediante 10 dimensiones normalizadas en $[0, 1]$.

4.1.1. Dimensiones Técnicas (7)

#	Dimensión	Tipo	Encoding
0	Capacidad Eléctrica	Booleano	Básica = 0.0, Trifásica = 1.0
1	Conexión de Gas	Booleano	No = 0.0, Sí = 1.0
2	Conexión de Agua	Booleano	No = 0.0, Sí = 1.0
3	Trampa de Grasa	Booleano	No = 0.0, Sí = 1.0
4	Frente Comercial	Numérico	$\min(\text{metros}/20, 1.0)$
5	Flujo Peatonal	Ordinal	Bajo = 0.33, Medio = 0.66, Alto = 1.0
6	Precio Negociable	Booleano	No = 0.0, Sí = 1.0

4.1.2. Dimensiones de Preferencias (3)

#	Dimensión	Tipo	Encoding
7	Ajuste Presupuesto	Función	$\text{price} \leq \text{budget} \rightarrow 1.0, \leq 1,3\times \rightarrow 0.7, \leq 1,5\times \rightarrow 0.4, \text{else} \rightarrow 0.1$
8	Ajuste Tamaño	Función	$\text{Sqm en rango} \rightarrow 1.0, \pm 30\% \rightarrow 0.6, \text{else} \rightarrow 0.2$
9	Match Ubicación	Similitud	$\text{Coincidencia exacta} \rightarrow 1.0, \text{prefijo 3 letras} \rightarrow 0.8, \text{palabra común} \rightarrow 0.6, \text{else} \rightarrow 0.2$

4.1.3. Fórmulas

Score de Especificaciones:

$$\text{specScore} = \frac{\sum_{i=0}^6 w_i \cdot (1 - |\text{actual}_i - \text{ideal}_i|)}{\sum_{i=0}^6 w_i}$$

Score de Preferencias:

$$\text{userScore} = \frac{\sum_{j=0}^2 uw_j \cdot (1 - |\text{userActual}_j - \text{userIdeal}_j|)}{\sum_{j=0}^2 uw_j}$$

Score Final:

$$\text{finalScore} = \text{specScore} \cdot (1 - \alpha) + \text{userScore} \cdot \alpha$$

Donde $\alpha = \text{RubroProfile.UserPrefWeights} \in [0,25,0,35]$ según el rubro.

4.1.4. Perfiles de Rubro

Rubro	Potencia	Gas	Agua	Trampa	Frente	Tráfico	Negoc.
Gastronómico	1.00 (10%)	1.00 (15%)	1.00 (10%)	1.00 (25%)	0.25 (5%)	0.80 (25%)	0.50 (10%)
Bebida	0.50 (10%)	0.30 (5%)	0.80 (25%)	0.00 (5%)	0.30 (15%)	0.80 (30%)	0.50 (10%)
Retenimiento	0.50 (5%)	0.00 (0%)	0.30 (5%)	0.00 (0%)	0.50 (30%)	0.80 (30%)	0.70 (30%)
Servicio	0.60 (20%)	0.30 (5%)	0.60 (15%)	0.20 (5%)	0.20 (10%)	0.50 (20%)	0.50 (25%)
Bodega	0.50 (10%)	0.00 (0%)	0.30 (5%)	0.00 (0%)	0.60 (40%)	0.20 (15%)	0.60 (30%)
Otro	0.50 (15%)	0.50 (15%)	0.50 (15%)	0.30 (10%)	0.30 (10%)	0.50 (20%)	0.50 (15%)

Cuadro 1: Vector ideal y peso (entre paréntesis) por dimensión técnica y rubro.

4.1.5. Reglas Duras

- **Cap del 29 %:** Si el rubro no está en `permitted_uses` de la propiedad, el score se capta en 0.29.
- **Perfil default:** Si un rubro no tiene perfil definido, se usa “Otro” como fallback.
- **Neutralidad:** Preferencias de usuario ausentes → score neutral de 0.5.

4.1.6. Path a Machine Learning

1. **Recolección de labels:** ≥ 500 matches con outcome conocido (`closed_won/closed_lost`).
2. **Entrenamiento:** XGBoost con 10 features vectorizados + interacciones rubro $\times$ feature.
3. **Shadow mode:** ML corre en paralelo sin afectar al usuario. Comparación de scores durante 2-4 semanas.
4. **Cutover:** Si ML supera reglas en $> 5\%$ de tasa de conversión ($p < 0,05$), se promueve a primary scorer.

5. Base de Datos

5.1. Diagrama de Entidad-Relación

users 1:N documents

```

1:1 user_preferences (rubro, maxBudget, minSize, maxSize, commune_id)
1:N assessments      (userType, step, data JSONB, completed)
1:N matches          (property_id, rubro, score)
1:N chat_history      (role, content)

```

properties N:1 users (owner_id)

5.2. Tablas

Tabla	Registros	Descripción
users	2 (seed) + N	Emprendedores y propietarios. Password con bcrypt.
documents	3 por usuario	Documentos de verificación (identidad, ingresos, legales, propiedad).
properties	6 (seed)	Inmuebles comerciales con 24 columnas de especificaciones técnicas.
matches	N	Historial de puntajes calculados.
assessments	N	Respuestas del wizard de onboarding (JSONB).
user_preferences	1 por usuario	Preferencias guardadas: rubro, presupuesto, tamaño, comuna.
chat_history	N	Historial de conversaciones con el asistente (placeholder).

6. API REST

6.1. Inventario de Endpoints

#	Endpoint	Método	Auth	Descripción
1	/health	GET	No	Health check con DB ping
2	/auth/register	POST	No	Registro con JWT
3	/auth/login	POST	No	Login con JWT
4	/auth/me	GET	JWT	Perfil del usuario autenticado
5	/properties	GET	No	Listar inmuebles (?rubro=)
6	/properties/{id}	GET	No	Detalle de inmueble
7	/properties	POST	JWT	Publicar inmueble (solo owner)
8	/users/{id}	GET	JWT	Perfil de usuario + documentos
9	/users/{id}	PUT	JWT	Actualizar perfil (solo propio)
10	/users/{id}/documents/{id}	POST	JWT	Verificar documento (solo propio)
11	/users/{id}/preferences	GET	JWT	Obtener preferencias
12	/users/{id}/preferences	PUT	JWT	Guardar preferencias (solo propio)
13	/upload/document/{id}	POST	JWT	Subir documento (solo propio)
14	/upload/property-image/{id}	POST	JWT	Subir imagen (solo dueño)
15	/match	POST	JWT	Calcular compatibilidad
16	/assessment	POST	JWT	Guardar evaluación de onboarding
17	/properties/{id}/contact	POST	JWT	Solicitar visita/propuesta
18	/chat	POST	No	[PLACEHOLDER] Asistente IA
19	/trends	GET	No	[PLACEHOLDER] Tendencias

Especificación completa: docs/api/openapi.yaml (OpenAPI 3.0.3, 19 endpoints).

7. Seguridad

7.1. Autenticación y Autorización

- **JWT HS256:** Tokens firmados con secreto configurable vía `JWT_SECRET`. Expiración: 24 horas.
- **Bcrypt:** Passwords hasheados con costo 10. Nunca se serializan en respuestas JSON (`json:"`).
- **RBAC básico:** Ownership checks en todos los endpoints de escritura. El `userID` del JWT debe coincidir con el recurso accedido.
- **Control de tipo:** Solo usuarios `type=owner` pueden publicar propiedades.

7.2. Matriz de Riesgos (ISO 27001)

Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
Fuga de datos personales	Media	Alto	Auth en todos los endpoints de lectura de usuarios
Suplantación de identidad	Baja	Alto	JWT + bcrypt + verificación de documentos
SQL Injection	Baja	Crítico	Queries parametrizadas en todo el código
File upload malicioso	Media	Alto	Whitelist de extensiones + límite 10MB
API key expuesta en frontend	Alta	Alto	ChatPage migrado a backend; placeholder activo
Denegación de servicio	Media	Medio	Rate limiting pendiente (post-MVP)

8. Infraestructura y DevOps

8.1. Docker Compose

Servicios:

postgres (milocal-db)	postgres:16-alpine	:5434 → :5432
backend (milocal-api)	Go 1.23 binary	:8082 → :8080
frontend (milocal-web)	Nginx + SPA	:3001 → :80

8.2. CI/CD (Jenkins)

1. **Trigger:** Webhook en push a main vía `githubPush()`.
2. **Build:** `docker compose build --no-cache` para backend y frontend.
3. **Deploy:** `docker compose up -d` con healthcheck de PostgreSQL.
4. **Smoke test:** `curl /api/health` con reintentos (10 intentos, 3s intervalo).

9. Cronograma del Proyecto

Período	Fase	Entregables
Jul 1–7	Scaffolding	Esquema DB, estructura Go, React, Docker Compose.
Jul 8–14	Core + Matcher	CRUD propiedades/usuarios, motor WFD, 6 perfiles de rubro.
Jul 15–21	Auth + Upload	JWT, bcrypt, file upload, CORS, endpoints de auth.
Jul 22–29	Frontend + MVP	8 páginas SPA, CI/CD, docs, integración real frontend-backend.
Ago 1–7	Seguridad	RBAC, sanitización de errores, graceful shut-down, CORS fix.
Ago 8–14	Frontend fixes	CTAs funcionales, UF centralizado, correcciones Chile-only.
Ago 15–21	Features + Calidad	Paginación, filtros, logger, CRUD completo de propiedades.
Ago 22–29	Tests + Docs	Tests unitarios/integración, OpenAPI, deploy final.
Sep 1–7 (tent.)	Beta cerrada	10-15 usuarios piloto, recolección de feedback.
Sep 8–30 (tent.)	Iteración	Correcciones post-beta, features solicitadas.
Q4 2026 (tent.)	ML Phase 1	Recolección de labels, entrenamiento XGBoost, shadow mode.

10. Documentación del Proyecto

Documento	Ubicación
Definición del Problema (5 Whys, stakeholders)	docs/DEFINICION_PROBLEMA.md
Algoritmo de Matchmaking (especificación técnica)	docs/matchmaking/ALGORITMO_MATCHMAKING.md
Plan de Matchmaking (evolución y ML path)	docs/matchmaking/PLAN_MATCHMAKING.md
Planificación Matchmaking (LaTeX)	docs/matchmaking/PLANIFICACION_MATCHMAKING.tex
API Reference (OpenAPI 3.0)	docs/api/openapi.yaml
Product Backlog (Scrum)	docs/scrum/PRODUCT_BACKLOG.md
Fuera de Alcance LLM (IA on hold)	docs/FUERA_DE_ALCANCE_LLM.md
Alternativas sin IA para Trends	docs/trends/ALTERNATIVAS_SIN_IA.md
Matriz de Riesgos (ISO 27001)	docs/security/MATRIZ_RIESGOS.md
Política de Privacidad (Ley 19.628)	docs/security/POLITICA_PRIVACIDAD.md
Catálogo de Servicios SLA (ITIL 4)	docs/ops/CATALOGO_SERVICIOS_SLA.md
RACI y Métricas (COBIT)	docs/governance/RACI_METRICAS.md
Planificación Agosto 2026	docs/planning/AGOSTO_2026.md
Month Review Julio 2026	month-review.md
To-Do (auditoría MVP)	to-do.md
Project Charter (este documento)	docs/charter/PROJECT_CHARTER.tex

11. Métricas de Éxito (COBIT RACI)

KPI	Meta MVP	Frecuencia	Responsable
Tasa de match > 80 %	≥ 1 propiedad con score > 0.80 por usuario	Por sesión	Motor (R)
Tiempo hasta primer contacto	$\leq 48h$ desde match	Por match	Plataforma (A)
Documentos verificados	100 % de usuarios Level 1	Por registro	Admin (R)
Uptime	99.5 %	Mensual	DevOps (R)
Cobertura de tests	$\geq 30\%$ (motor + auth)	Por sprint	Engineering (R)
Errores no sanitizados	0 leaks a cliente	Por release	Engineering (R)

12. Glosario

- **WFD (Weighted Feature Distance):** Algoritmo de scoring que calcula la distancia ponderada entre las características reales de un inmueble y el perfil ideal de un rubro.

- **Match:** Resultado del cálculo de compatibilidad entre un inmueble y un rubro, expresado como score 0-1.
- **Breakdown:** Desglose del score por cada una de las 10 dimensiones, mostrando ideal vs real y la contribución al puntaje final.
- **Trust Level:** Nivel de confianza del usuario (0 = no verificado, 1 = documentos verificados).
- **Rubro:** Categoría de negocio comercial (Gastronomía, Retail, Belleza, Servicios, Bodega, Otro).
- **UF (Unidad de Fomento):** Unidad de cuenta chilena reajutable por inflación. Usada en contratos de arriendo comercial.
- **Comuna:** División administrativa de Chile. 346 comunas en 16 regiones.

13. Referencias

- Ricci, F., Rokach, L., & Shapira, B. (2011). *Recommender Systems Handbook*. Springer. Capítulo 4: Content-Based Recommendation Systems.
- Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A Scalable Tree Boosting System. *KDD 2016*.
- ISO/IEC 27001:2022 — Information security, cybersecurity and privacy protection.
- ITIL 4 — Service Value System. Axelos (2019).
- COBIT 2019 — Governance and Management Objectives. ISACA.
- Ley 19.628 — Sobre protección de la vida privada. Chile (1999).
- Go 1.23 Standard Library: `net/http`, `crypto/rand`, `log/slog`. <https://pkg.go.dev/std>
- PostgreSQL 16 Documentation: <https://www.postgresql.org/docs/16/>